Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2024/2025 Primavera**
2n CONTROL de TEORIA – 28 de maig de 2025

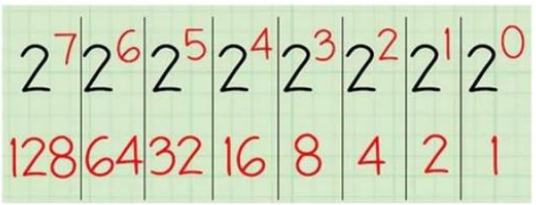
NOM I COGNOMS:

→ EN MAJÚSCULES!!

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un requadre.
- **Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat.**
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu-la prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **2 hores 15 min**
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 9 Juny 2024.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 10 Juny 2024**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat dins la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament a professor a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Taula per convertir de decimal a binari o viceversa:



Preguntes teòriques (20%)

- Cada pregunta test puntua: +0.5 si la resposta és correcta, 0 si no es contesta i -1/6 si la resposta és incorrecta. La nota mínima de la secció de preguntes de TEST és 0.

Pregunta 1 (0.5p). Com respon un *router* a una petició ARP, que ha estat enviada per un *host* que no coneix la relació entre l'adreça IP del *router* i l'adreça MAC del *router*?

a) Envia una trama ARP mitjançant *broadcast* amb la relació entre adreça IP i adreça MAC.

Falsa: Quan no es coneix la relació entre l'adreça IP i la MAC del dispositiu, les trames ARP Request s'envien per *broadcast*, però les respostes (ARP Reply) es fan en *unicast*, només dirigides al dispositiu que fa la petició. El *router* no envia la resposta a tothom.

b) Envia un missatge ICMP al *host* que fa la pregunta amb la relació entre adreça IP i adreça MAC.

Falsa: ICMP s'utilitza per diagnòstics de xarxa (com ping) o notificacions d'errors, no per ARP. ARP és un protocol de nivell enllaç (L2), mentre que ICMP opera al nivell de xarxa (L3).

c) Respon amb una trama ARP directa (*unicast*) adreçada al host que ha fet la petició, indicant la correspondència entre la seva adreça IP i la seva adreça MAC.

Correcta: Quan el *router* rep un ARP Request dirigit a la seva adreça IP, respon amb un ARP Reply en *unicast* al dispositiu que va enviar la petició, indicant la seva adreça MAC corresponent.

d) El *router* no respon, només poden respondre a preguntes ARP els *hosts*.

Falsa: Els *routers* són dispositius amb interfícies de xarxa com qualsevol *host*. Si la IP que es busca és pròpia d'una de les seves interfícies, respon com qualsevol altre dispositiu.

Pregunta 2 (0.5p). Quina de les següents afirmacions sobre el protocol d'encaminament RIP (*Routing Internet Protocol*) és correcta?

a) La distància fins a una xarxa depèn de la congestió dels enllaços.

Falsa: RIP no té en compte la congestió. RIP només utilitza el nombre de salts com a mètrica. Mesura la distància només pel nombre de salts (*hops*) entre *routers*. Cada salt compta com 1, independentment de l'ampla de banda o la congestió.

b) Els *routers* que utilitzen RIP envien les actualitzacions de rutes directament a tots els *routers* del sistema autònom (AS), encara que no siguin veïns.

Falsa: Els *routers* que utilitzen RIP només envien actualitzacions als seus *routers* veïns, és a dir, els que estan connectats a la seva mateixa xarxa IP. Les actualitzacions es transmeten mitjançant *broadcast* (RIP v1) o *multicast* (RIP v2), però només dins de la xarxa IP, no a tota la xarxa global.

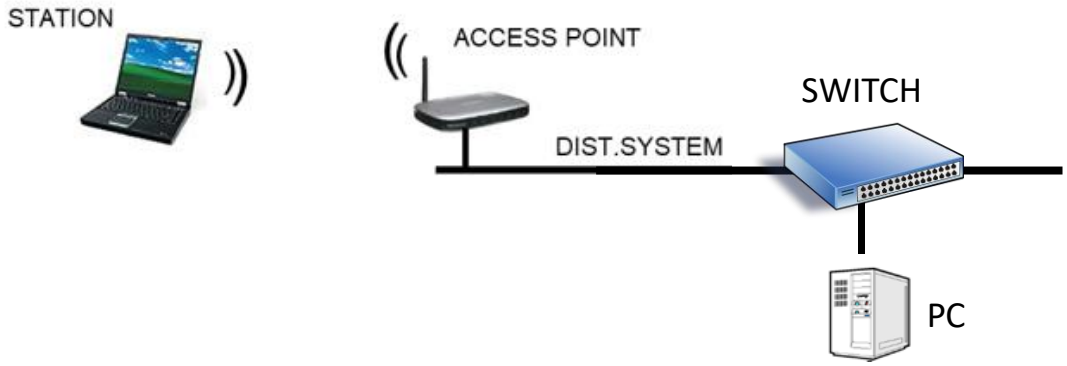
c) RIP envia les taules d'encaminament només quan canvia alguna distància a un destí.

Falsa: RIP envia tota la taula d'encaminament completa a intervals regulars (cada 30 segons, habitualment). A més, RIP envia un vector distància immediatament si detecta un canvi en la seva distància a un destí. Això s'anomena *triggered update* i és una millora respecte només esperar actualitzacions periòdiques (no cal esperar a la següent actualització periòdica).

d) Utilitza un algorisme de vector de distàncies.

Correcta: RIP es basa en un algorisme de vector de distàncies: cada *router* manté una taula amb les distàncies mínimes (número de salts) fins a cada destinació coneguda i actualitza la taula a partir de la informació rebuda dels seus *routers* veïns.

Pregunta 3 (0.5p). En IEEE 802.11 (Wi-Fi) en mode infraestructura, quan una estació mòbil (MS) envia una trama cap al sistema de distribució mitjançant el punt d'accés al qual està associada, quina adreça es posarà en el camp *Address 4* de la trama Wi-Fi?



a) No es posarà cap adreça en *Address 4*.

Correcta: En el mode infraestructura, les trames només utilitzen 3 adreces:

- *Address 1*: Adreça MAC del receptor de la trama (punt d'accés)
- *Address 2*: Adreça MAC del transmissor de la trama (estació)
- *Address 3*: Adreça MAC del destí final del *payload* de la trama (*switch*)
- El camp *Address 4* només s'utilitza en modes especials, com el WDS (*Wireless Distribution System*) o en mode Ad-hoc.

b) S'hi posarà l'adreça MAC de l'estació que envia la trama.

Falsa: L'adreça de l'estació ja es col·loca en el camp *Address 2*.

c) S'hi posarà l'adreça MAC de l'ordinador que rebrà la trama.

Falsa: L'adreça MAC del switch es posa al camp *Address 3*, no al *Address 4*.

d) S'hi posarà l'adreça MAC del punt d'accés.

Falsa: L'adreça MAC del punt d'accés es col·loca al camp *Address 1*.

Pregunta 4 (0.5p). En el protocol CSMA/CA utilitzat en les xarxes IEEE 802.11, quin és l'objectiu del procediment de ***post-backoff*** (és a dir, el procediment de *backoff* entre dues trames consecutives, transmeses per la mateixa MS, on la primera s'ha transmès amb èxit)?

a) Reenviar una trama immediatament després de que es produeixi una col·lisió.

Falsa: El *post-backoff* no es fa després d'una col·lisió, sinó després d'una transmissió amb èxit. Després d'una col·lisió, es fa un *backoff* que augmenta la finestra de contenció (*backoff exponencial*), no un *post-backoff*.

b) Es limita només a restablir la finestra de contenció al seu valor mínim després d'una transmissió amb èxit.

Falsa: Encara que després d'una transmissió amb èxit la finestra de contenció es pot restablir, el *post-backoff* no té com a objectiu només això, sinó que implica esperar un temps aleatori abans d'accedir de nou al canal, no simplement restablir valors.

c) Garantir l'equitat (*fairness*) esperant un temps aleatori de *backoff* fins i tot després d'una transmissió de trama amb èxit, per tal de donar oportunitat a altres dispositius d'accedir al canal.

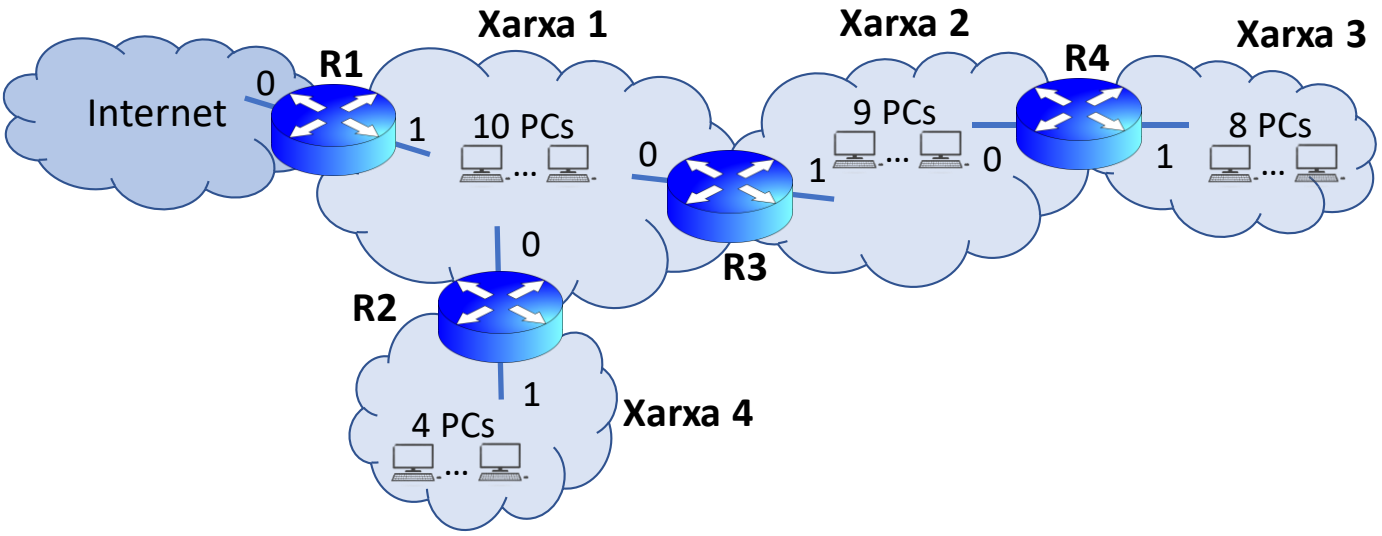
Correcta: El *post-backoff* obliga a esperar un període aleatori després d'una transmissió exitosa, evitant que una estació monopolitzi el canal i així garanteix l'equitat entre estacions.

d) Reduir la probabilitat de col·lisions duplicant la finestra de contenció després de cada transmissió exitosa.

Falsa: La duplicació de la finestra de contenció (*backoff* exponencial) es fa després d'una col·lisió, no després d'enviar amb èxit. Després d'enviar amb èxit, la finestra normalment es restaura o manté al mínim.

Problema 1 (40%)

Disposem d'un bloc d'adreces IP que hem contractat a un *Internet Service Provider* (ISP): **147.83.40.64/26**. A partir d'aquest bloc, volem dissenyar 4 xarxes fent una assignació VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) atenent al menor nombre d'adreces IP que necessiti cada xarxa.



A més, disposem de 4 *routers* per fer l'encaminament entre xarxes i per poder donar accés a Internet. Cada *router* té 2 interfícies de xarxa, per exemple el router R2 té les interfícies **R2.0** i **R2.1**. Els *routers* han de tenir una ruta per defecte cap al *router* més proper en direcció a Internet.

Cada xarxa disposa d'un número de *Personal Computers* (PCs), per exemple la Xarxa 2 disposa de 9 PCs.

Justifica totes les teves respostes.

a) (0.5 p) De quantes adreces IP disposem en total en el bloc que ens ha proporcionat l'ISP?

b) (0.5 p) Quines són l'adreça de xarxa i l'adreça de *broadcast* del bloc sencer?

c) (1 p) Omple aquesta taula indicant (justificadament) el nombre d'adreces IP que cal assignar a cada xarxa i la màscara necessària:

Xarxa	Nombre d'IPs assignades	Màscara
Xarxa 1		
Xarxa 2		
Xarxa 3		
Xarxa 4		

d) (4 p) Realitzi l'assignació de xarxes utilitzant VLSM (*Variable Length Subnet Mask*)**. Comenci assignant adreces en aquest ordre (començant per les adreces més baixes): Xarxa 4, Xarxa 1, Xarxa 2, Xarxa 3**.

Escriu en aquesta taula les adreces de xarxa i de *broadcast*, amb la màscara corresponent, per a cada bloc que utilitzis per a l'assignació d'adreces de les quatre xarxes:

Xarxa	Adreça de xarxa/màscara	Adreça de *broadcast*/màscara
Xarxa 1		
Xarxa 2		
Xarxa 3		
Xarxa 4		

e) (1 p) Ha sobrat algun bloc d'adreces? Quin? Si és el cas, escriu l'adreça de xarxa i la màscara del bloc sobrant.

f) (2 p) Ara omple la taula d'encaminament del ***router* R2** per poder donar accés (pel camí més curt) a totes les altres xarxes i a Internet, indicant a cada columna:
- La **xarxa destí**.
- El **Gateway** expressat como *R_x.número_interfície* i la seva adreça IP. Per exemple, la interfície 1 del *router* R_0 és **R_0.1**.
- **Interfície de sortida** del *router*: indica 0 o 1.

Xarxa destí	gateway	Interfície

g) (1 p) És possible fer ***supernetting*** per a minimitzar el número de línies a la taula d'encaminament del *router* R2? Fes-ho en cas afirmatiu, indicant com queda la taula comprimida, o justifica perquè no es pot fer en cas negatiu.

SOLUCIÓ PROBLEMA 1:

a) (0.5 p) De quantes adreces IP disposem en total en el bloc que ens ha proporcionat l'ISP?

Disposem del bloc 147.83.40.64/26 = 147.83.40.01000000/26 → Per tant tenim $2^{\text{número de 0 en el host-ID}} = 2^6 = 64$ IPs

b) (0.5 p) Quines són l'adreça de xarxa i l'adreça de broadcast del bloc sencer?

@xarxa = 147.83.40.01000000/26 = 147.83.40.64/26 → Posem a 0 tots els bits del host-ID

@broadcast = 147.83.40.01111111/26 = 147.83.40.127/26 → Posem a 1 tots els bits del host-ID

c) (1 p) Omple aquesta taula indicant el nombre de IPs assignades a cada xarxa i la màscara necessària

Xarxa	Nombre d'IPs assignades	Màscara
Xarxa 1	10 + 3 (routers) + 2 (xarxa i broad) = 15 → 2^4 = 16	32 (num. bits totals) – 4 = 28 → /28
Xarxa 2	9 + 2 (routers) + 2 (xarxa i broad) = 13 → 2^4 = 16	32 – 4 = 28 → /28
Xarxa 3	8 + 1 (routers) + 2 (xarxa i broad) = 11 → 2^4 = 16	32 – 4 = 28 → /28
Xarxa 4	4 + 1 (routers) + 2 (xarxa i broad) = 7 → 2^3 = 8	32 – 3 = 29 → /29

d) (4 p) Realitzi l'assignació de xarxes VLSM (*Variable Length Subnet Mask*)**. Comenci assignant adreces en aquest ordre (començant per les adreces més baixes): Xarxa 4, Xarxa 1, Xarxa 2, Xarxa 3**. Per facilitar la tasca, faci servir aquest diagrama de blocs per ajudar-se. Escrigui les adreces de xarxa i de broadcast de cada bloc que utilitzi per a l'assignació d'adreces de les quatre xarxes.

Als blocs de l'enunciat que hem d'omplir, hem de posar les adreces de xarxa i de broadcast de cadascun dels blocs que trio per assignar a les 4 xarxes, segons l'ordre indicat, veure Fig.1.

- La 1º fila es correspon amb la màscara original, la /26.
- La 2ª fila es correspon amb el bloc anterior dividit en dos subxarxes de màscara /27.
- La 3ª fila es correspon amb el bloc anterior dividit en dos subxarxes de màscara /28.
- La 4ª fila es correspon amb el bloc anterior dividit en dos subxarxes de màscara /29.

Hem de començar assignant les adreces més baixes per la Xarxa 4 (taronja):

- @xarxa4 = 147.83.40.**64**/29 = 147.83.40.01000000/29
- @broad4 = 147.83.40.01000111/29 → 64+4+2+1 = 71 → 147.83.40.**71**/29

Continuem assignant adreces per la Xarxa 1. Com que té màscara /28, hem de fer un salt al següent bloc disponible de tamany /28 (groc). Començo mirant quina és la @broadcast del bloc 147.83.40.64/28 i la següent IP serà la @xarxa del bloc Xarxa 1 (groc):

@xarxa = 147.83.40.**64**/28 = 147.83.40.01000000/28 → @broad = 147.83.40.01001111/28 → 64+8+4+2+1 = 79 → @broad = 147.83.40.**79**/28

Llavors el bloc per la Xarxa 1 (groc) és:

- @xarxa1 = 147.83.40.01010000/28 = (64+16 = 80) = 147.83.40.**80**/28
- @broad1 = 147.83.40.01011111/28 = (64+16+8+4+2+1 = 95) = 147.83.40.**95**/28

Continuem assignant el següent bloc a la Xarxa 2 (verd):

- @xarxa2 = 147.83.40.01100000/28 = (64+32 = 96) = 147.83.40.**96**/28
- @broad2 = 147.83.40.01101111/28 = (64+32+8+4+2+1 = 111) = 147.83.40.**111**/28

I finalment, assignem el següent bloc a la Xarxa 3 (blau):

- @xarxa3 = 147.83.40.01110000/28 = (64+32+16 = 112) = 147.83.40.**112**/28
- @broad3 = 147.83.40.01111111/28 = (64+32+16+8+4+2+1 = 127) = 147.83.40.**127**/28

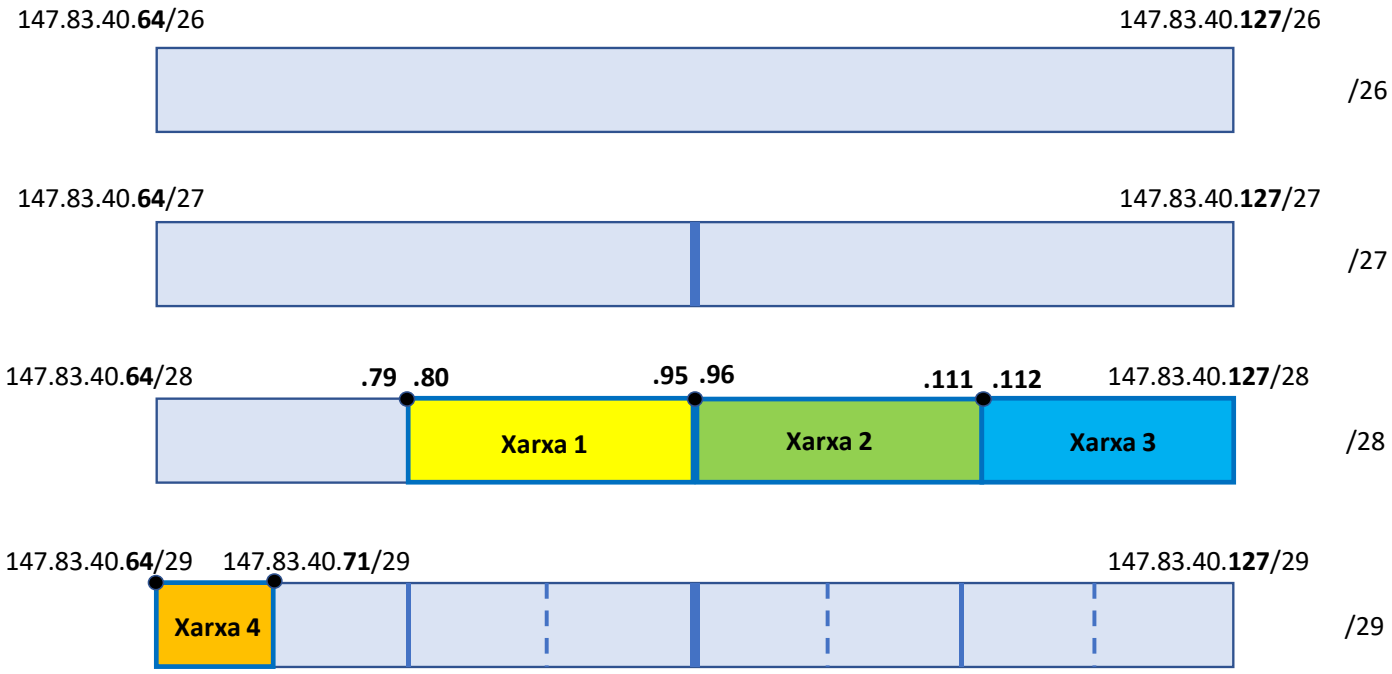


Fig.1. Blocs d'adreces IP per a fer el repartiment i assignació a les 4 xarxes.

Finalment, els blocs assignats ocupen aquest espai dins del bloc original de què disposem:

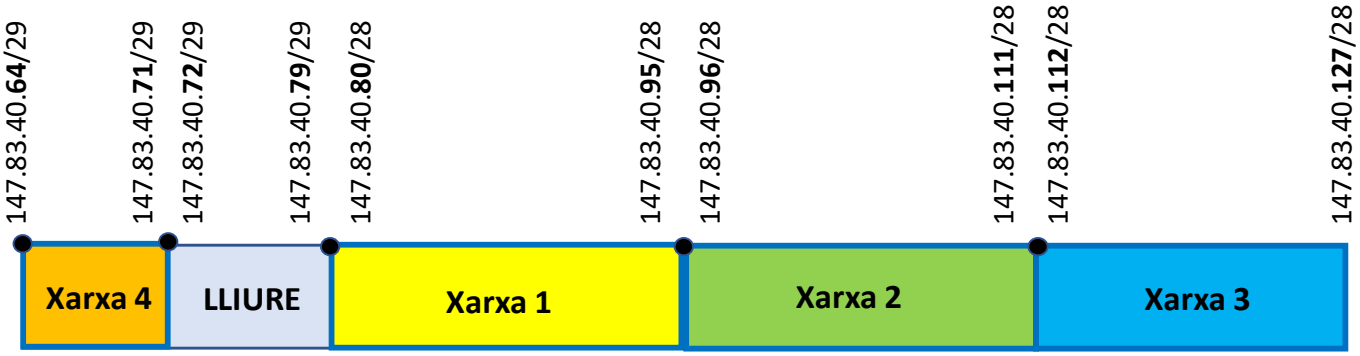


Fig. 2. Bloc original 147.83.40.64/26 repartit entre les 4 xarxes.

e) (1 p) Ha sobrat algun bloc d'adreces? Quin? Escriu l'adreça de xarxa i la màscara del bloc sobrant, si és el cas.

Sí, veiem que sobra un bloc /29 de 8 adreces IP, que va després del bloc de la Xarxa 4:

- @xarxa-lliure = 147.83.40.01001000/29 → 64+8 = 72 → 147.83.40.**72**/29
- @broad-lliure = 147.83.40.01001111/29 → 64+8+4+2+1 = 79 → 147.83.40.**79**/29

f) (2 p) Ara omple la taula d'encaminament del *router* R2 per poder donar accés a totes les altres xarxes (pel camí més curt), indicant a cada columna:

- La **xarxa destí**.
- El **Gateway** expressat como R_x.*número_interfície*. Per exemple, la interfície 1 del *router* R_0 és **R_0.1**.

- **Interfície de sortida** del *router*. indica 0 ó 1.

Recorda que els *routers* han de tenir una ruta per defecte cap al *router* més proper en direcció a Internet.

Xarxa destí	gateway	Interfície
147.83.40.64/29 (Xarxa 4)	0.0.0.0	1
147.83.40.80/28 (Xarxa 1)	0.0.0.0	0
147.83.40.96/28 (Xarxa 2)	147.83.40.81 (R3.0)	0
147.83.40.112/28 (Xarxa 3)	147.83.40.81 (R3.0)	0
0.0.0.0 (default route)	147.83.40.82 (R1.1)	0

g) (1 p) És possible fer ***supernetting*** per a minimitzar el número de línies a la taula d'encaminament del *router* R2? Fes-ho en cas positiu indicant com queda la taula comprimida, o justifica perquè no es pot fer en cas negatiu.

Veiem que les entrades cap a les Xarxes 2 i 3 (mateix Gateway, mateix interfície) es podrien juntar:

- Són 2^1 = 2 xarxes
- El bloc menor té el darrer 1 bit a 0: 147.83.40.96/28 = 147.83.40.011**0**0000/28
- Es poden juntar fent una superxarxa = 147.83.40.96/27

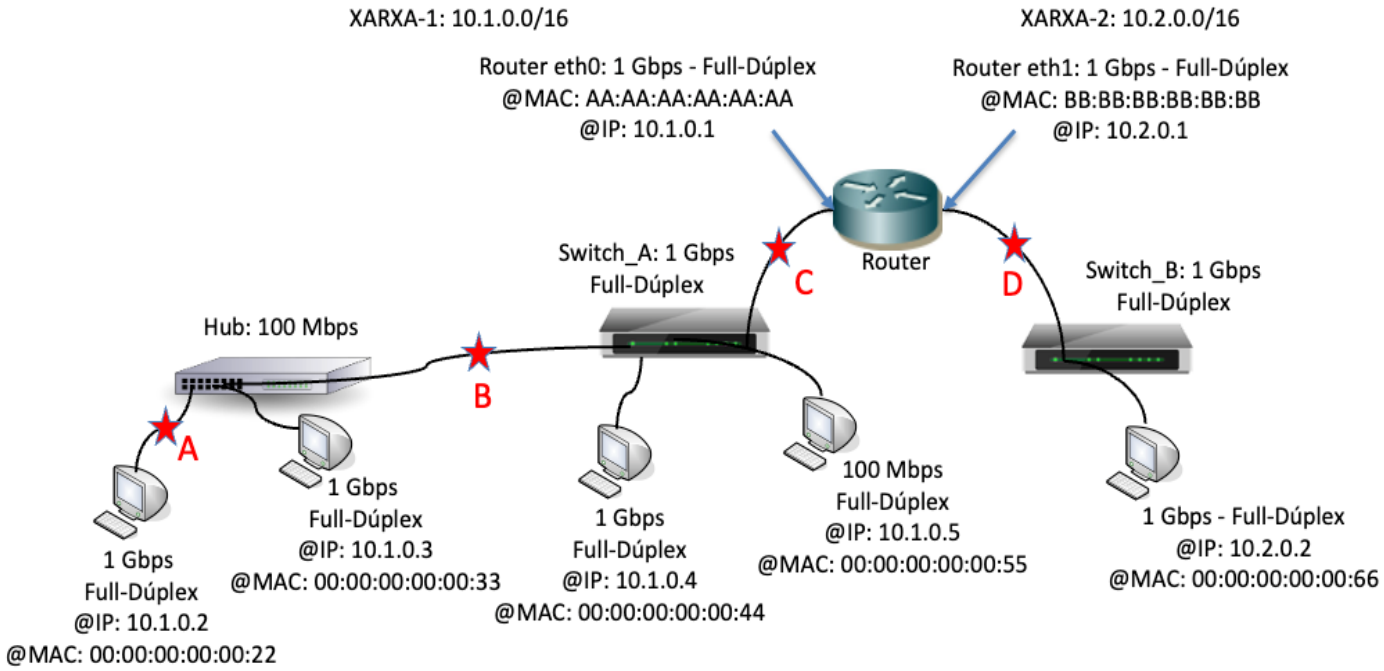
La taula comprimida queda:

Xarxa destí	gateway	Interfície
147.83.40.64/29 (Xarxa 4)	0.0.0.0	1
147.83.40.80/28 (Xarxa 1)	0.0.0.0	0
147.83.40.96/27 (Xarxa 2 + Xarxa 3)	147.83.40.81 (R3.0)	0
0.0.0.0 (default route)	147.83.40.82 (R1.1)	0

Problema 2 (40%)

Una empresa disposa de la infraestructura de la figura inferior, on hi ha un *Router* que defineix dues xarxes IP diferents (Xarxa-1 i Xarxa-2). Cada una d'aquestes xarxes disposa d'equipament Ethernet amb les característiques especificades en la figura. Compte amb el fet de què hi ha equips amb velocitats de transmissió de 100 Mbps i d' 1 Gbps, i es suposa que:

- Tots els nodes tenen les taules d'encaminament correctament configurades per arribar a qualsevol altre equip de la xarxa de la forma més eficient possible.
- Els temps de procés de tots els nodes són menyspreables.
- Tots els nodes han de rebre completament un paquet abans de reenviar-lo.
- No hi ha errors de transmissió ni col·lisions.
- En el moment que observem la xarxa, les taules ARP (*Address Ressolution Protocol*) de tots els nodes estan completament buides. Consideri que les taules ARP no es refresquen soles. L'ARP només s'utilitza quan fa falta descobrir una adreça MAC a partir d'una adreça IP.
- Els punts A, B, C i D són punts de mesura que utilitzarem més endavant.



A les seves respostes, justifiqui totes les decisions que prengui.

a) (0,5p) Quan l'ordinador 10.1.0.2 vol fer un *ping* a l'ordinador 10.1.0.3, quina adreça MAC necessita descobrir amb el protocol ARP?

b) (1p) Indiqui quantes transmissions de trames s'han generat en total a la xarxa en la primera petició de *ping* des de l'ordinador 10.1.0.2 al 10.1.0.3 i en quins enllaços. Consideri que només es genera una sola petició de *ping*. S'han de comptar tant les trames de petició com les trames de resposta, i s'han de tenir en compte TOTES les trames transmeses en tots els enllaços (la mateixa trama que es transmet per dos enllaços diferents, compta com a dues transmissions).

c) (0,5p) Quan l'ordinador 10.1.0.2 vol fer un *ping* a l'ordinador 10.2.0.2, quina adreça MAC necessita descobrir amb el protocol ARP?

d) (1p) Indiqui quantes transmissions de trames s'han generat en total a les xarxes en la primera petició de *ping* des de l'ordinador 10.1.0.2 al 10.2.0.2 i en quins enllaços. Consideri que només es genera una sola petició de *ping*. S'han de comptar tant les trames de petició com les trames de resposta, i s'han de tenir en compte TOTES les trames transmeses en tots els enllaços (la mateixa trama que es transmet per dos enllaços diferents, compta com a dues transmissions).

e) (1p) Respecte a aquest darrer *ping*, dibuixi un esquema corresponent al contingut del paquet de *ping-request* que passa pel punt D, indicant les capçaleres de tots els protocols involucrats i els valors de totes les adreces utilitzades (no cal especificar la resta de camps, només els noms dels protocols i les adreces).

L'opció *-s* de la comanda *ping* indica la longitud de les dades en bytes de la capçalera ICMP del *ping*. Per exemple, la comanda "*ping -s 992 8.8.8.8*" envia *pings* a l'adreça 8.8.8.8, de forma contínua, amb 992 bytes de dades. A aquests 992 bytes s'hi afegeixen els 8 bytes de la capçalera bàsica de l'ICMP, que dona un total de 1000 bytes per a la capçalera ICMP.

L'opció *-i* de de la comanda *ping* permet modificar el temps d'espera entre l'enviament de dues peticions de *ping* consecutives. Per exemple, la comanda "*ping -i 2 8.8.8.8*" envia pings, de forma contínua, cada 2 segons a la màquina 8.8.8.8.

f) (2p) Quin és el mínim valor d'aquesta *-i* que es pot especificar per no saturar el sistema en una comanda *ping*, que envia *pings* de forma contínua, des de la màquina 10.1.0.2 fins a la 10.1.0.3, on la longitud de la tota la capçalera ICMP d'aquests pings és de 1000 bytes (opció *-s 992*).

g) (2p) Quin és el mínim valor d'aquesta *-i* que es pot especificar per no saturar el sistema en una comanda *ping*, que envia *pings* de forma contínua, des de la màquina 10.1.0.5 fins a la 10.2.0.2, on la longitud de la tota la capçalera ICMP d'aquests pings és de 1000 bytes (opció *-s 992*).

h) (2p) Si aquests *pings* dels apartats f) i g) estan actius simultàniament i no hi ha temps de procés en cap dispositiu, indiqui quina és la utilització dels enllaços ens els punts A, B, C i D. En els enllaços full-dúplex, calculi la utilització de l'enllaç de pujada i també de l'enllaç de baixada.

SOLUCIÓ PROBLEMA 2:

a) (0,5p) L'ordinador destí està a la mateixa xarxa IP que l'ordinador origen, per tant, es realitza un **encaminament directe** i s'ha de descobrir l'adreça MAC de la màquina destí, que és **00:00:00:00:00:33**.

b) (1p) Com que la taula ARP de l'ordinador origen està buida, abans d'enviar el ping request es necessita descobrir l'adreça MAC de l'ordinador destí.

Comptem quantes trames s'envien:

- ARP Request: S'envia en broadcast. Es transmet per tots els enllaços de la Xarxa-1: 6 transmissions.
- ARP Reply: S'envia per unicast, però com que s'envia des d'una màquina connectada a un Hub, s'enviarà per tots els enllaços del Hub: 3 transmissions.
- Ping Request: Igual que l'anterior: 3 transmissions.
- Ping Reply: Igual que l'anterior: 3 transmissions.

En total 15 transmissions.

c) (0,5p) L'ordinador destí no està a la xarxa IP de l'ordinador origen, per tant es realitza un **encaminament indirecte** i s'ha de descobrir l'adreça MAC del router, que és **AA:AA:AA:AA:AA:AA**.

d) (1p) L'ordinador origen ha de descobrir l'adreça MAC del router, i el router ha de descobrir l'adreça MAC de l'ordinador destí. Per tant tindrem dues peticions ARP diferents en el procediment.

Comptem quantes trames s'envien:

- ARP Request per descobrir la MAC del router: S'envia en broadcast, es transmet per tots els enllaços de la Xarxa-1: 6 transmissions.
- ARP Reply: S'envia per unicast des del router. Primer passa per l'enllaç router-switch1, i després per l'enllaç switch1-Hub. El hub el reenvia per la resta dels seus enllaços. Total: 4 transmissions.

Ara, l'ordinador 10.1.0.2 pot enviar ja el *ping-request* cap al seu *router* 10.1.0.1:

- Ping Request cap al router: Pels 3 enllaços del hub i per l'enllaç switch1-router: 4 transmissions.

Ara, el Router ha de descobrir la MAC de la IP 10.2.0.2 (destí final del *ping-request*):

- ARP Request per descobrir la MAC del destí final: Pels 2 enllaços de la Xarxa-2: 2 transmissions.
- ARP Reply del destí final al router: Pels 2 enllaços de la Xarxa-2: 2 transmissions.

Llavors el Router ja pot enviar el *ping-request* cap el destí final, i aquest respon amb el *ping-reply*:

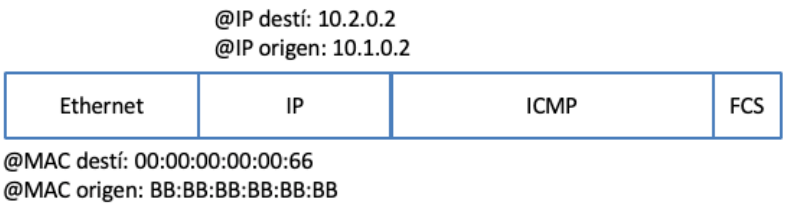
- Ping Request cap al destí final: Pels 2 enllaços de la Xarxa-2: 2 transmissions.
- Ping Reply cap al router: Pels 2 enllaços de la Xarxa-2: 2 transmissions

Finalment, el Router envia el *ping-reply* de tornada cap a l'ordinador que ha generat el *ping*:

- Ping Reply cap al destí final: Primer passa per l'enllaç router-switch1, i després per l'enllaç switch1-Hub. El hub el reenvia per la resta dels seus enllaços . Total: 4 transmissions.

En total 26 transmissions.

e) (1p) En el punt D, la trama de *ping-request* té l'estructura:



f) (2p) Primer hem de calcular el temps de transmissió d'una trama amb la velocitat més restrictiva, que són els 100 Mbps del hub.

La longitud de la trama és de: 12 bytes d'IFS + 26 bytes de la capçalera Ethernet + 20 bytes de la capçalera IP + 1000 bytes de la capçalera ICMP = 1058 bytes.

El temps de transmissió: T_{tx} = 1058 * 8 bits / 100 Mbps = 84,64 μs.

A partir d'aquí es consideren dues solucions vàlides:

1ª solució) L'enunciat diu que "Tots els nodes han de rebre completament un paquet abans de reenviar-lo".

Com que estem connectats a un hub, no hi pot haver més d'un paquet transmetent-se. La seqüència és el *ping_request* puja al hub, *ping_request* baixa a l'ordinador destí, el *ping_reply* puja al hub i el *ping_reply* baixa a l'ordinador que inicia el ping. En total són 4 temps de transmissió.

Temps mínim entre *pings* = 4 * 84,64 μs = 338,56 μs

2ª solució) Si s'ha considerat que el hub és un repetidor ideal (el temps de procés o el retard introduït pel hub és zero), quan l'ordinador que inicia el *ping* comença a transmetre el *ping-request* cap el hub, aquesta trama baixa immediatament pels altres enllaços, sense cap retard en el hub. El *ping-reply* actua de la mateixa manera. En aquest cas, el temps d'anada i tornada d'una petició ping és de 2 temps de transmissió.

Temps mínim entre *pings* = 2 * 84,64 μs = 169,28 μs

g) (2p) En aquest cas, la transmissió de les trames del *ping* es realitza sempre en enllaços full-dúplex. Això vol dir que mentre s'envia un *ping-request* en una direcció d'un enllaç, es pot estar rebent el *ping-reply* de la petició anterior en direcció contraria del mateix l'enllaç. Tot i que hi ha 4 enllaços entre l'origen i el destí, la cadència de les trames d'aquesta comunicació la marca l'enllaç més lent, que és de 100 Mbps. El temps de transmissió d'aquest enllaç és el calculat en l'apartat anterior, 84,64 μs.

Temps mínim entre *pings* = 84,64 μs

h) (2p)

Hem de tenir en compte les dues solucions de l'apartat f), totes dues vàlides:

S'ha calculat el temps mínim entre peticions *ping* per estar transmetent contínuament a la màxima cadència en les connexions del hub.

1ª solució) Quan una trama puja cap al hub per un enllaç, els altres enllaços estan desocupats. I quan el hub retransmet aquesta trama pels altres enllaços, el primer enllaç està desocupat. Per tant, la utilització dels enllaços A i B és del 50%.

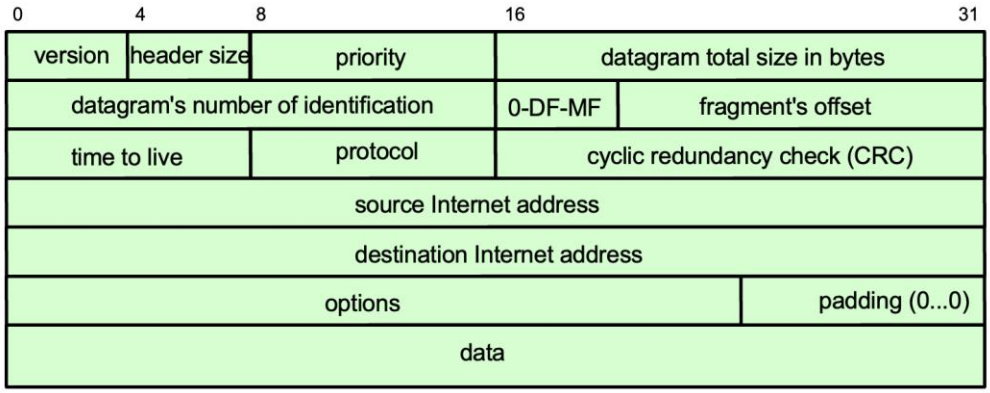
2ª solució) Quan es transmet una trama de pujada, el hub la retransmet immediatament i sense retard pels altres enllaços. Per tant, tots els enllaços del hub estaran sempre ocupats mentre transmetem un ping de forma continua. La utilització dels enllaços A i B és del 100%.

La utilització dels enllaços C i D és independent de les dues solucions anteriors.

Com que s'ha calculat el temps mínim entre peticions *ping* per estar transmetent contínuament a la màxima cadència per l'enllaç del switch que transmet a 100 Mbps. Com que els enllaços dels punts C i D transmeten a 1 Gbps, la seva ocupació serà 10 vegades inferior. La utilització dels enllaços de pujada i de baixada dels punts C i D és del 10%.

Dades generals

IP:



Ethernet:



Ethernet IFS = 12 bytes

Longituds de capçaleres:

ARP = 28 bytes, LLC = 8 bytes, IP = 20 bytes, UDP = 8 bytes, TCP = 20 bytes, RTP = 12 bytes,

ICMP = 8 bytes + dades.

Wi-Fi:

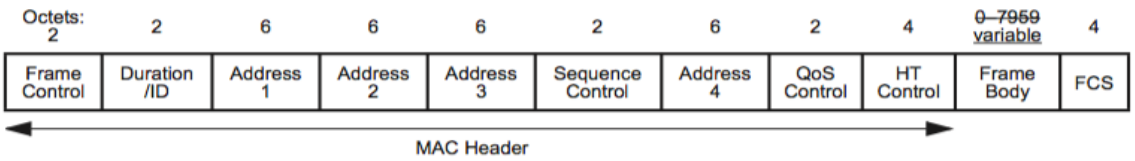


Figure 8-1—MAC frame format